



SGB-UNILIB

Sistema de Gestión Bibliotecaria

Universidad UNILIB • Ingeniería de Software
Metodología RUP • DUOC UC • 2026

Integrante: Alan Abello | Rol: Jefe de Proyecto

Situación Evaluativa 2

Presentación

IEEE 830 • ISO 9001 • PMI PMBOK

Contenido de la Presentación

01

Fases RUP aplicadas al caso

Ciclo de vida del software · IEEE 830 · ISO 9001 · PMI

02

Estrategia de Gestión del Proyecto

Contexto · Alcance · Tiempo · Costos

03

Propuesta de Solución del Software

Automatización de procesos · Reglas del negocio · Valor a UNILIB

04

Requisitos Funcionales y No Funcionales

15 RF · 5 RNF · Estándar IEEE 830

05

Plan de Calidad del Sistema

Acciones ISO 9001 · Métricas de calidad · Beneficios al negocio

01 | Fases RUP Aplicadas al Caso UNILIB

INICIO

Sem 1-2

- ▶ ERS (IEEE 830)
- ▶ Acta de Constitución (PMI)
- ▶ Identificación de actores
- ▶ Evaluación de viabilidad

ERS Secciones 1 y 2

ELABORACIÓN

Sem 3-5

- ▶ 15 RF + 5 RNF definidos
- ▶ Arquitectura MVC
- ▶ Modelo ER de BD
- ▶ Prototipos de interfaz

Diseño + Casos de Uso

CONSTRUCCIÓN

Sem 6-10

- ▶ Iteración 1: Usuarios + Catálogo
- ▶ Iteración 2: Préstamos + Reportes
- ▶ Pruebas unitarias e integración
- ▶ Revisión de código (peer review)

Código fuente funcional

TRANSICIÓN

Sem 11-12

- ▶ Pruebas UAT con usuarios reales
- ▶ Capacitación del personal
- ▶ Despliegue en servidor UNILIB
- ▶ Documentación final + cierre PMI

Sistema en producción

02 | Estrategia de Gestión del Proyecto

CONTEXTO

- ▶ Universidad UNILIB — Biblioteca Central
- ▶ Procesos manuales con planillas físicas
- ▶ Pérdida de registros y largas filas
- ▶ Sistema nuevo desarrollado a medida
- ▶ Stack: Python (Django) / PHP (Laravel) + Vue.js

ALCANCE

- ▶ 7 módulos funcionales (M1-M7)
- ▶ Aplicación web responsiva (escritorio + móvil)
- ▶ 4 tipos de usuarios con roles RBAC
- ▶ NO incluye: nóminas, pagos online ni app nativa
- ▶ 15 RF + 5 RNF definidos bajo IEEE 830

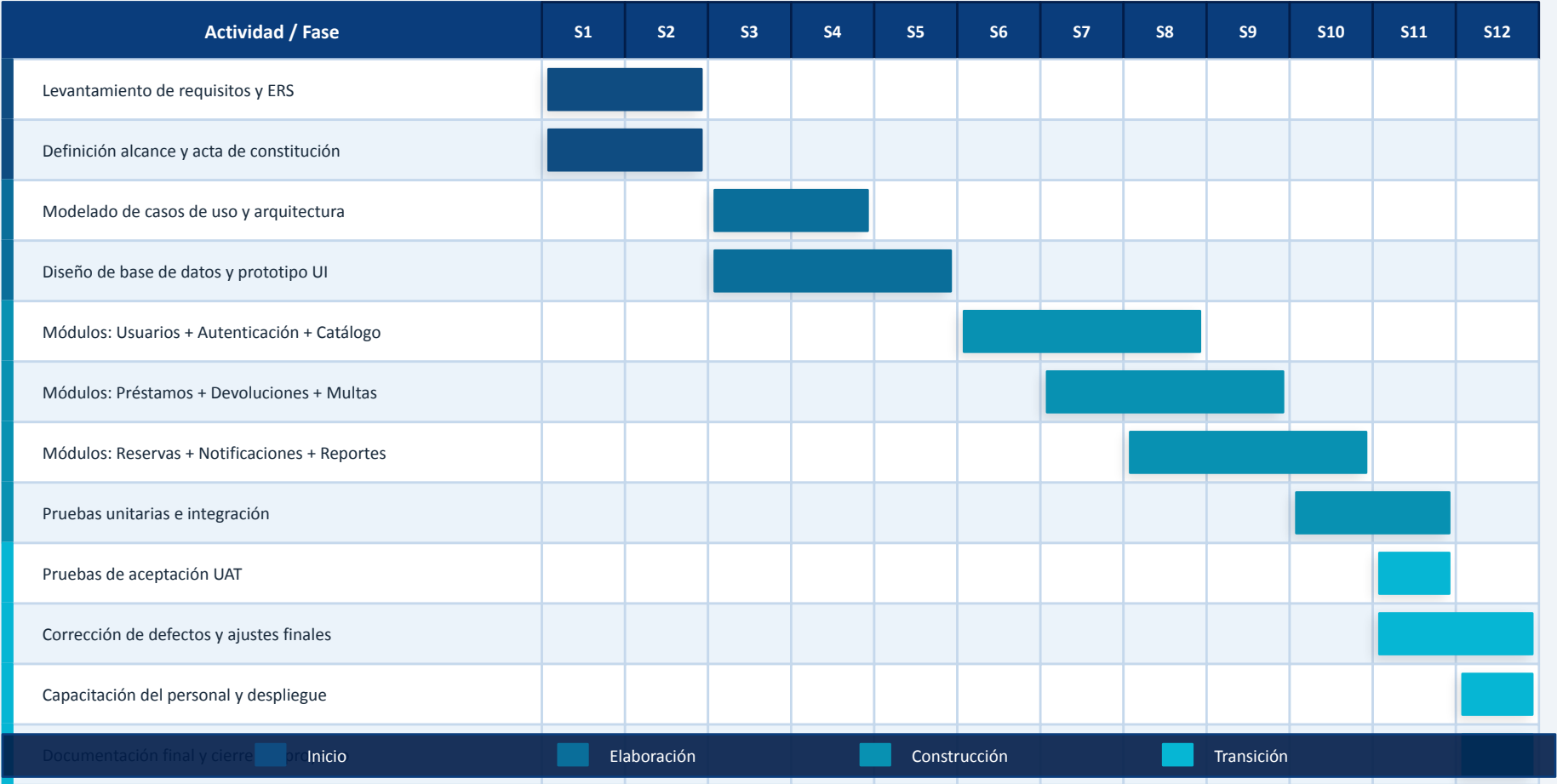
TIEMPO

- ▶ 12 semanas académicas (metodología RUP)
- ▶ Inicio: Sem 1-2 | Elaboración: Sem 3-5
- ▶ Construcción: Sem 6-10 | Transición: Sem 11-12
- ▶ Fast-Tracking PMI para reducción de plazos
- ▶ Stand-up semanal + control Kanban + GitFlow

COSTOS

- ▶ Jefe Proyecto: $\$14.453/\text{hr} \times 60 \text{ hrs} = \867.188
- ▶ Analista: $\$8.705/\text{hr} \times 50 \text{ hrs} = \435.250
- ▶ Diseñador: $\$16.703/\text{hr} \times 40 \text{ hrs} = \668.120
- ▶ Desarrollador: $\$14.134/\text{hr} \times 120 \text{ hrs} = \$1.696.080$
- ▶ QA Tester: $\$8.705/\text{hr} \times 50 \text{ hrs} = \435.250

02 | Carta Gantt — Planificación 12 Semanas



03 | Propuesta de Solución del Software

DIAGNÓSTICO: 4 problemas críticos identificados → SOLUCIÓN: 7 módulos automatizados

⚠ PROBLEMA

Largas filas en préstamos

✓ SOLUCIÓN AUTOMATIZADA

Registro digital instantáneo + QR/código de barras

KPI

–70% tiempo de atención

⚠ PROBLEMA

Extravío frecuente de libros

✓ SOLUCIÓN AUTOMATIZADA

Trazabilidad completa con historial de movimientos

KPI

Precisión inventario >98%

⚠ PROBLEMA

Catálogo no accesible 24/7

✓ SOLUCIÓN AUTOMATIZADA

Catálogo en línea con filtros avanzados responsivo

KPI

Disponibilidad 99% uptime

⚠ PROBLEMA

Sin información estadística

✓ SOLUCIÓN AUTOMATIZADA

Módulo de reportes PDF/Excel para toma de decisiones

KPI

Reportes en <5 minutos

03 | Módulos del Sistema SGB-UNILIB

M1 Gestión de Usuarios

Registro, roles RBAC, autenticación y recuperación de contraseña

M2 Catálogo de Materiales

Registro y búsqueda avanzada de libros, revistas

M3 Préstamos y Devoluciones

Registro, control de plazos por rol, multas automáticas e historial

M4 Reservas en Línea

Lista de espera FIFO, notificación automática y expiración a 48 hrs

M5 Notificaciones (SMTP)

Alertas automáticas de vencimiento, confirmaciones y disponibilidad

M6 Reportes Estadísticos

Materiales más prestados, usuarios frecuentes, exportación PDF/Excel

M7 Administración del Sistema

Configuración de parámetros, auditoría de accesos y respaldos automáticos

04 | Requisitos Funcionales — IEEE 830

15

Requisitos
Funcionales

Requisito Funcional		Actor Principal	Estado
RF-001	Registro de Usuarios	Bibliotecario / Admin	✓ Aprobado
RF-002	Autenticación y Control de Acceso por Rol	Todos los usuarios	✓ Aprobado
RF-003	Gestión del Catálogo Bibliográfico	Bibliotecario / Admin	✓ Aprobado
RF-004	Búsqueda Avanzada en Catálogo en Línea	Todos los usuarios	✓ Aprobado
RF-005	Registro de Préstamo de Material	Bibliotecario	✓ Aprobado
RF-006	Registro de Devolución de Material	Bibliotecario	✓ Aprobado
RF-007	Renovación de Préstamo Activo	Bibliotecario / Usuarios	✓ Aprobado
RF-008	Reserva de Materiales en Línea	Estudiante / Docente	✓ Aprobado
RF-009	Notificaciones Automáticas (SMTP)	Sistema / Usuarios	✓ Aprobado
RF-010	Gestión de Multas por Atraso	Bibliotecario / Admin	✓ Aprobado
RF-011	Generación de Reportes Estadísticos	Admin / Bibliotecario	✓ Aprobado
RF-012	Historial de Transacciones del Usuario	Bibliotecario / Admin	✓ Aprobado
RF-013	Configuración de Parámetros del Sistema	Administrador	✓ Aprobado
RF-014	Auditoría de Accesos y Acciones Críticas	Sistema / Admin	✓ Aprobado
RF-015	Recuperación de Contraseña por Correo	Todos los usuarios	✓ Aprobado

04 | Requisitos No Funcionales — IEEE 830

5

Requisitos No
Funcionales

RNF-001

Rendimiento

- ▶ Búsquedas: ≤ 2 seg. (200 usuarios concurrentes)
- ▶ Préstamos/devoluciones: ≤ 5 seg. por transacción
- ▶ Carga inicial de página: ≤ 3 seg. a 10 Mbps

RNF-002

Seguridad

- ▶ Contraseñas: hash bcrypt (no reversibles)
- ▶ Comunicación: HTTPS/TLS 1.2+
- ▶ Control de acceso: RBAC + sesiones 30 min · Ley 19.628

RNF-003

Usabilidad

- ▶ Responsiva: móvil (iOS/Android) + escritorio
- ▶ Tareas clave en máximo 3 pasos de navegación
- ▶ Score SUS ≥ 70 puntos con usuarios reales

RNF-004

Disponibilidad

- ▶ Uptime $\geq 99\%$ mensual (máx. 7,2 hrs inactividad)
- ▶ Recuperación ante fallo: RTO ≤ 5 minutos
- ▶ Respaldo automático diario de base de datos

RNF-005

Mantenibilidad

- ▶ Documentación de código $\geq 80\%$ (docstrings)
- ▶ 500 transacciones/día sin degradación de rendimiento
- ▶ Nuevo módulo sin refactorizar arquitectura base

05 | Plan de Calidad — ISO 9001:2015

ID	Acción de Calidad (ISO 9001)	Beneficio al Negocio
CA-01	Validación formal de ERS con stakeholders + firma de aprobación	Evita retrabajo: ~60/80% costo de cambios tardíos
CA-02	Revisiones de código entre pares (peer review) antes de integrar	Detección temprana de defectos. Mejora calidad del código
CA-03	Pruebas unitarias automatizadas por módulo (cobertura ≥ 70%)	Cada componente verificado antes de integración al sistema
CA-04	Pruebas de integración entre módulos antes del despliegue	Previene fallos en producción por interacción de módulos
CA-05	Pruebas de aceptación UAT con usuarios reales de biblioteca	Valida necesidades reales del cliente. Aumenta adopción
CA-06	Pruebas de seguridad: HTTPS, sesiones, RBAC y hash bcrypt	Cumplimiento Ley 19.628 Chile. Previene brechas de datos
CA-07	Prueba de rendimiento JMeter: 200 usuarios concurrentes	Garantiza experiencia fluida en alta demanda sin caídas
CA-08	Documentación técnica: manual usuario, técnico y API interna	Facilita mantenimiento y onboarding de nuevos equipos
CA-09	Control de versiones Git (main/develop/feature/) + GitFlow	Trazabilidad de cambios. Rollback ante errores. Trabajo colaborativo
CA-10	Capacitación formal del personal antes del despliegue productivo	Adopción efectiva. Reduce errores operacionales post-lanzamiento

05 | Métricas de Calidad y KPIs del Sistema

Métrica de Calidad	Valor Objetivo	Frecuencia de Medición	Responsable
Densidad de defectos por módulo	≤ 5 defectos / KLOC	Por iteración (c/2 sem)	Tester / QA
Cobertura de pruebas unitarias	≥ 70% del código	Al cerrar cada módulo	Desarrollador + QA
Tiempo de resolución (defectos críticos)	≤ 48 horas	Continua	Jefe de Proyecto
Satisfacción UAT (pruebas de aceptación)	≥ 80% casos aprobados	Semanas 11-12	QA + Stakeholders
Cumplimiento del cronograma	Variación máx. ±1 semana	Semanal	Jefe de Proyecto
Score de usabilidad (SUS)	≥ 70 puntos / 100	Semanas 11-12	Diseñador UX

Beneficio global: Sistema que cumple estándares IEEE 830, ISO 9001 y PMI · Calidad verificable en cada fase RUP · Trazabilidad completa de defectos

Conclusiones

①

Metodología RUP aplicada en 12 semanas con IEEE 830, ISO 9001 y PMI como marco normativo.

②

15 RF + 5 RNF cubren todos los procesos críticos de la biblioteca: préstamos, reservas, reportes y auditoría.

③

Automatización de 5 procesos clave con KPIs medibles: -70% tiempo de atención, precisión inventario >98%.

④

10 acciones de calidad ISO 9001 y 6 métricas de control garantizan un producto confiable y seguro.

⑤

Costo estimado: \$4.101.888 CLP · 320 horas-persona · 5 roles especializados con equipo multidisciplinario.

¡Gracias!